

物理层

物理层基本功能

- 在连接结点的物理介质上实现比特流传输
- 物理层接口特性
 - 机械特性
 - 电气特性
 - 功能特性
 - 过程特性
- 注意，一些物理介质（比如双绞线，光纤等）不在物理层协议内

数据通信基础

数据通信系统

常见数据通信术语

异步通信 vs 同步通信

- 发送器与接收器之间的时钟同步问题
 - 异步通信
 - 每个字符传输前都要重新同步时钟
 - 同步通信
 - 收发双方保持同步

信源编码 (模拟数据编码为数字信号)

- 如果信源产生的是模拟数据，如何在数字通信系统中传输？
 - 使用信源编码
 - 典型的信源编码：PCM
 - 采样 → 量化 → 编码

扩展

采样定理 (奈奎斯特定理) → 假设原始信号的最大频率为f，则采样率必须大于等于2倍f，才能保证采样后的数字信号完整保留模拟信号中的信息。在这种情况下计算数据传输速率时，记得使用采样率来计算

物理介质

- 导引型传输介质
 - 架空明线
 - 双绞线
 - 同轴电缆
 - 光纤
- 非导引型传输介质
 - 自由空间
 - 地波传播
 - 天波传播
 - 视线传播

信道与信道容量

信道：通信的途径

信道容量

计算

- 奈奎斯特(Nyquist)信道容量公式
 - 理想低通信道下的极限数据传输速率
 - 若为极限码元传输速率，则为2W Baud
- 香农(Shannon)信道容量公式
 - 注意这里的S/N，我们公式中的含义是信号能量与噪声能量之比，假如分贝是30dB，那么根据下面的公式，可知S/N=1000
 - 有噪声的信道的极限数据传输速率
- 极限信息速率 = min (奈奎斯特, 香农)
- 码元传输速率-波特率 (单位为Baud)，信息传输速率-比特率 (单位为b/s)

信道共享-多路复用

多路复用(Multiplexing): 链路/网络资源 (如带宽) 划分为“资源片”

典型多路复用方法

- 频分多路复用FDM
- 时分多路复用TDM
- 波分多路复用WDM
- 码分多路复用CDM

举例

基带传输基础

信源发出的原始电信号是基带信号，基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，直接在信道中传递基带信号称为基带传输

数字基带传输系统

- 在信道中直接传输数字基带信号，称为数字基带传输，相应的系统称为数字基带传输系统
- 典型数字基带信号码型
 - 单级不归零码
 - 双级不归零码 (王道：不归零码)
 - 单级归零码
 - 双级归零码 (王道：归零码)
 - 王道：反向归零编码 → 用开始处电平的跳变表示0，电平的不变表示1
 - 差分码
 - AMI码
 - 双相码 (曼彻斯特码)
 - 差分双相码 (差分曼彻斯特码)
 - nBmB

每个比特持续时间的中点时刻进行跳变，因此电平跳变可以作为时钟信号，用于同步

由正电平到负电平表示1，由负电平到正电平则表示0

以太网采用曼彻斯特码

中间发生跳变，相当于将一个码元一分为二，编码速率是码元速率的2倍，所占的频带宽度是原始基带宽度的2倍

中间时刻也跳变，但跳变仅仅用于同步

开始处有跳变表示0，无跳变表示1

IEEE802.5令牌环网采用差分曼彻斯特码

中间发生跳变，相当于将一个码元一分为二，编码速率是码元速率的2倍，所占的频带宽度是原始基带宽度的2倍

频带传输基础

频带传输

数字调制系统

- 二进制幅移键控 (2ASK)
- 二进制频移键控 (2FSK)
- 二进制相移键控 (2PSK)
- 二进制差分相移键控 (2DPSK)
- 二进制数字调制性能比较

多进制数字调制

- 比特率与波特率的计算
- 极限码元速率即波特率 (Baud)

正交幅值调制QAM

物理层设备

- 中继器
 - 整形，放大并转发信号，其原理是信号再生 (而不是简单地放大衰减的信号)
 - 没有存储转发功能，因此不能连接两个速率不同的网段，且连接的两个网段一定要使用相同协议
- 5-4-3原则
- 多端口中继器
- 集线器 (Hub)
 - 物理上是星型，逻辑上是总线型
 - 所有端口同属于一个冲突域
 - 只能工作于半双工状态